

Отчёт по лабораторной работе №7

Имитационное моделирование

Брыляков Никита Евгеньевич

Содержание

1	Задание	5
2	Цель работы	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Описание модели	7
3.2	Математическая постановка	7
3.3	Цели моделирования	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Модель М/М/с	9
4.2	Модель Росса	11
5	Выводы	13

Список иллюстраций

4.1	Проверка структуры проекта	9
4.2	Код модели	9
4.3	Базовый прогон модели	10
4.4	Базовый прогон модели	10
4.5	Создание производных форматов	10
4.6	Запуск файла в jupyter-notebook	10
4.7	Код модели	11
4.8	Базовый прогон модели	11
4.9	Базовый прогон модели	11
4.10	Создание производных форматов	11
4.11	Запуск файла в jupyter-notebook	12

Список таблиц

1 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
 - Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

2 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация имитационной модели Росса (задачи о ремонте оборудования) с использованием дискретно-событийного моделирования и анализ показателей надежности системы при различных нагрузках.

3 Теоретическое введение

3.1 Описание модели

В данной работе рассматривается классическая задача о ремонте оборудования (Machine Repair Problem). Система состоит из трех основных компонентов:

1. **Основные машины (N):** Постоянно работающее количество агрегатов. Каждая машина имеет случайное время наработки на отказ, распределенное по экспоненциальному закону с параметром λ .
2. **Запасные машины (S):** Резервный фонд. Когда основная машина выходит из строя, она немедленно заменяется исправной из запаса (если таковая имеется).
3. **Ремонтная база (M):** Группа ремонтников или каналов обслуживания. Время ремонта распределено экспоненциально с параметром μ .

3.2 Математическая постановка

Система считается работоспособной, пока в эксплуатации находятся все N машин. Если запас исчерпан ($S = 0$) и происходит очередная поломка, количество работающих машин становится меньше N , что интерпретируется как **отказ системы**.

3.2.1 Ключевые показатели:

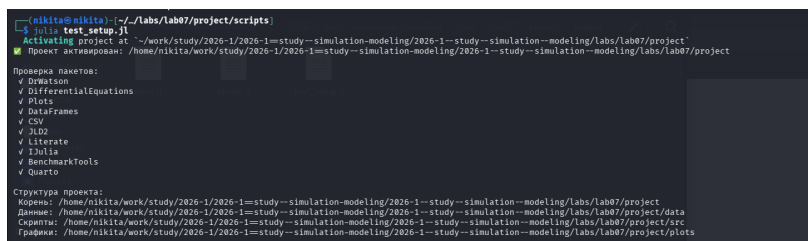
- **Интенсивность отказов одной машины:** $\lambda = 1/\text{MTTF}$ (Mean Time To Failure).
- **Интенсивность восстановления:** $\mu = 1/\text{MTTR}$ (Mean Time To Repair).
- **Коэффициент загрузки:** $\rho = \mu/(N \cdot \lambda)$, определяющий стабильность системы.

3.3 Цели моделирования

Имитационное моделирование позволяет исследовать: * **Среднее время до первого отказа системы (краха)**, когда на складе не остается запасных частей для замены. * **Динамику уровня запаса** на складе. * **Загрузку ремонтной базы** и длину очереди на восстановление.

4 Выполнение лабораторной работы

Предварительно проверим правильность структуры нашего проекта (рис. 4.1).



```
(nikita@nikita) [~/../labs/lab07/project/scripts]
$ julia test_setup.jl
Activating project at ~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project
✓ Проект активирован: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project

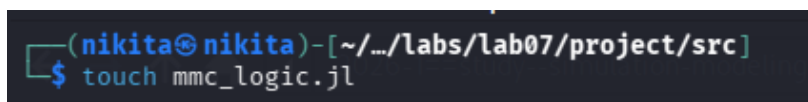
Проверка пакетов:
✓ Orwatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project
Данные: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/data
Скрипты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/src
Графики: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/plots
```

Рисунок 4.1: Проверка структуры проекта

4.1 Модель М/М/с

Создадим файл `src/mmc_logic.jl` с реализацией вычислительной логики модели (рис. 4.2).



```
(nikita@nikita) [~/../labs/lab07/project/src]
$ touch mmc_logic.jl
```

Рисунок 4.2: Код модели

Создадим файл `scripts/run_mmc.jl`. Скрипт реализует дискретно-событийную модель для анализа надёжности системы, учитывающую стохастический характер поломок и задержки в очереди на ремонт. В отличие от усреднённых расчётов, имитация фиксирует случайные флуктуации запаса

и позволяет эмпирически определить среднее время до краха системы при различных нагрузках N (рис. 4.3).

```
(nikita@nikita)-[~/../labs/lab07/project/scripts]
$ touch run_mmc.jl
```

Рисунок 4.3: Базовый прогон модели

Запустим скрипт (рис. 4.4).

```
(nikita@nikita)-[~/../labs/lab07/project/scripts]
$ jupyter run_mmc.jl
Activating new project at "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/project"
Activating project at "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/project"
Моделирование завершено. Графики сохранены в plots/, данные в data/.
```

Рисунок 4.4: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.5).

```
(nikita@nikita)-[~/../labs/lab07/project/scripts]
$ jupyter tangle.jl run_mmc.jl
Activating project at "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/project"
Running jupyter run_mmc.jl
Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl"
✓ Чтение кода: ~/home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl
Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc_run_mmc.qmd"
✓ Quarto: ~/home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc_run_mmc.qmd
Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc_run_mmc.ipynb"
✓ Notebook: ~/home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc_run_mmc.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.5: Создание производных форматов

Запустим файл `ipynb` в `jupyter-notebook` (рис. 4.6).

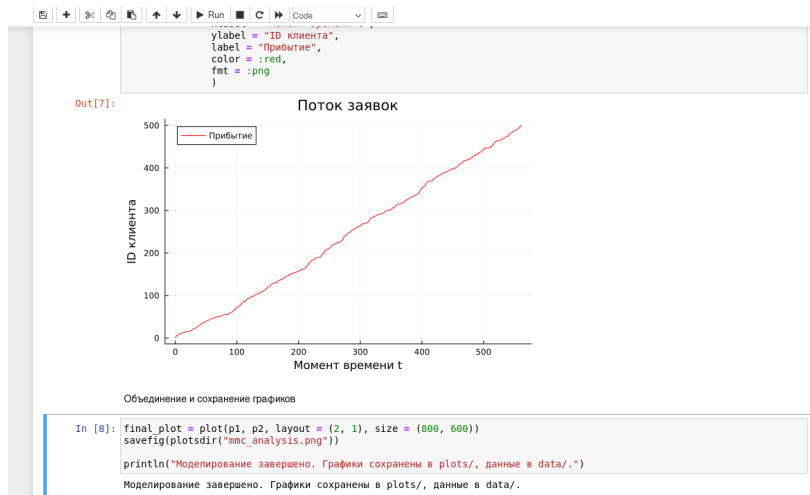


Рисунок 4.6: Запуск файла в `jupyter-notebook`

4.2 Модель Расса

Создадим файл `src/ross_logic.jl` с реализацией вычислительной логики модели (рис. 4.7).

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/src]
$ touch ross_logic.jl
```

Рисунок 4.7: Код модели

Создадим файл `scripts/run_ross.jl`. В нём описывается логика модели Расса, где процесс работы каждой машины представлен как последовательность состояний «эксплуатация — ожидание замены — ремонт». Модель имитирует конкуренцию за ограниченный ресурс ремонтной базы и позволяет отследить мгновенное изменение уровня резервного фонда S при возникновении случайных отказов (?@fig-009).

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/scripts]
$ touch run_ross.jl
```

Рисунок 4.8: Базовый прогон модели

Запустим скрипт (рис. 4.9).

```
(nikita@nikita)-[~/labs/lab07/project/scripts]
$ julia run_ross.jl
Activating new project at "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/project"
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project"

Результаты моделирования
3x5 DataFrame
Row N AvgCrashTime AvgQueue Load TheoryTime
  Int64 Int64 Float64 Float64 Float64
1 5 2000.0 0.017192 0.621777 0.00416667
2 10 2000.0 0.614148 0.255563 0.00204002
3 15 2000.0 2.5897 0.0075576 0.00133133
```

Рисунок 4.9: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 4.5).

```
(nikita@nikita)-[~/labs/lab07/project/scripts]
$ julia tangle.jl run_ross.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/project"
Generating file: run_ross.jl
Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
✓ Чтение скрипта: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl
Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross.jl"
✓ Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross.jl
Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross.jl.ipynb"
✓ Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross.jl.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.10: Создание производных форматов

Запустим файл `ipynb` в `jupyter-notebook` (рис. 4.11).

```
printIn("\n--- Результаты моделирования ---")
display(summary_df)
```

Activating new project at '~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/project'

Activating

--- Результаты моделирования ---

project at '~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project'

3x5 DataFrame

Row	N	AvgCrashTime	AvgQueue	Load	TheoryTime
1	5	2000.0	0.017192	0.621777	0.00416667
2	10	2000.0	0.614148	0.325563	0.00204082
3	15	2000.0	2.9897	0.0675676	0.00135135

Сохранение

```
In [2]: mspath(datadir("exp_pro"))
        CSV.write(datadir("exp_pro"), "ross_final_metrics.csv", summary_df)
        savefig(p_spaes, plotsdir("ross_dynamics_plot.png"))

Out[2]: "/home/nikita/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/plots/ross_dynamics_plot.png"
```

Рисунок 4.11: Запуск файла в `jupyter-notebook`

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной была реализована имитационная модель Росса с использованием дискретно-событийного моделирования и анализ показателей надежности системы при различных нагрузках.